

```

SQL

CREATE TABLE Reserva (
    ID_Reserva        INTEGER PRIMARY KEY,
    ID_Usuario        INTEGER NOT NULL,
    ID_Tombo          VARCHAR(20) NOT NULL,
    Data_Reserva      DATE NOT NULL,
    Data_Validade     DATE NOT NULL,
    Status            VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_Reserva_Usuario
        FOREIGN KEY (ID_Usuario)
        REFERENCES Usuario(ID_Usuario),

    CONSTRAINT FK_Reserva_Exemplar
        FOREIGN KEY (ID_Tombo)
        REFERENCES Exemplar(ID_Tombo),

    CONSTRAINT CK_Status_Reserva
        CHECK (Status IN ('Ativa', 'Cancelada', 'Concluida', 'Expirada'))
);

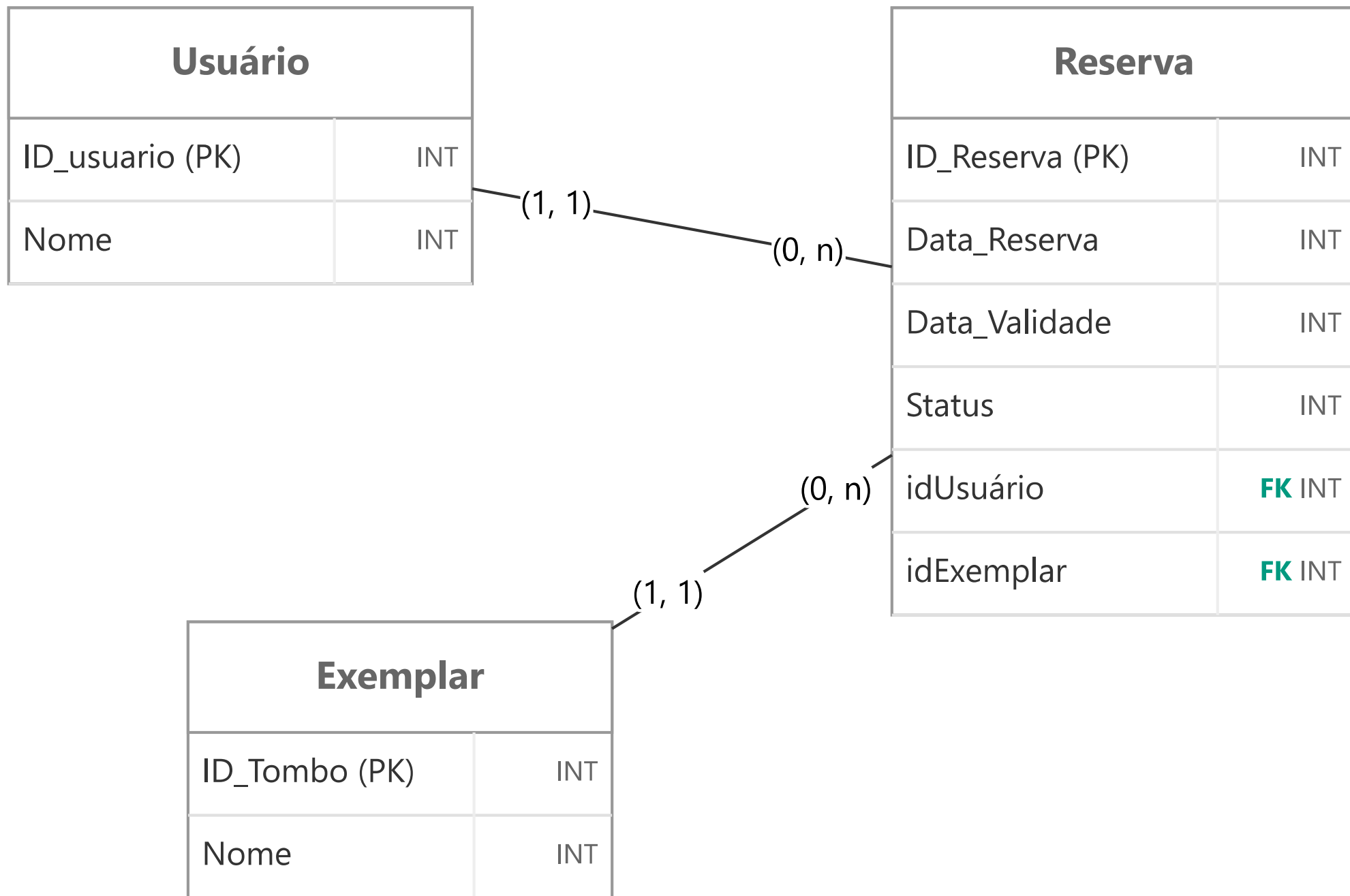
```

Justificativa dos Relacionamentos

O relacionamento entre **Reserva** e **Usuario** é do tipo **1:N (um para muitos)**, pois um usuário pode realizar várias reservas ao longo do tempo, enquanto cada reserva está associada a apenas um único usuário. Esse relacionamento foi implementado por meio da chave estrangeira ID_Usuario na tabela Reserva, referenciando a chave primária da tabela Usuario. A restrição NOT NULL garante que toda reserva esteja obrigatoriamente vinculada a um usuário válido, caracterizando participação total do lado de Reserva.

O relacionamento entre **Reserva** e **Exemplar** (ou item do acervo identificado pelo tombo) também é do tipo **1:N (um para muitos)**, uma vez que um mesmo exemplar pode ser reservado diversas vezes em momentos diferentes, mas cada reserva corresponde a apenas um exemplar específico. Esse relacionamento foi implementado com a chave estrangeira ID_Tombo na tabela Reserva, referenciando a chave primária da tabela Exemplar. A obrigatoriedade (NOT NULL) assegura que não exista reserva sem a associação a um item do acervo.

Além disso, a entidade **Reserva** foi modelada como uma **entidade forte**, pois possui chave primária própria (ID_Reserva), não dependendo de outras entidades para sua identificação. Os atributos Data_Reserva e Data_Validade garantem o controle temporal da reserva, enquanto o atributo Status possui uma restrição de domínio definida por CHECK, assegurando que apenas valores válidos sejam armazenados (como 'Ativa', 'Cancelada', 'Concluida' ou 'Expirada'), contribuindo para a integridade dos dados.



Usuário	
ID_usuario (PK)	string
Nome	string
_id	ID

Reserva	
ID_Reserva (PK)	string
Data_Reserva	string
Data_Validade	string
Status	string
_id	ID
<i>Usuário_REF</i>	ID ref
<i>Exemplar_REF</i>	ID ref

Exemplar	
ID_Tombo (PK)	string
Nome	string
_id	ID